



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Dev&

Powered By HMTIKA

MODUL

cascading Style Sheets (css)

←→
"From Idea To Interface"
←→

DAFTAR ISI

DASAR DASAR CSS.....	3
1. Penulisan CSS.....	3
2. TEKS	10
3. WARNA	11
4. RESPONSIVENESS	12
5. TRANSITION	14
6. ANIMATION	15
7. MEDIA QUERIES	17
REFERENSI.....	19

DASAR DASAR CSS

1. Penulisan CSS

Cara penulisan CSS dibedakan menjadi 3 macam yaitu **inline**, **internal**, dan **external**. Ketiganya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikut ini penjelasan masing-masing metode penulisan dalam CSS :

1 Inline

Inline CSS yaitu menuliskan skrip CSS dengan menggunakan atribut `style` yang langsung dituliskan pada tag HTML. Cara ini cocok digunakan jika CSS memiliki satu atau dua property saja dan bersifat permanen. Salah satu kekurangan penggunaan cara ini yaitu susah ketika terjadi perbaikan desain. Perhatikan contoh berikut :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Inline CSS</title>
</head>
<body>
  <h1 style="color: blue; font-size: 36px;">Selamat Datang di Bootcamp Web</h1>
  <p style="color: gray; font-style: italic;">Ini adalah contoh paragraf dengan styling menggunakan inline CSS.</p>
  <button style="background-color: green; color: white; padding: 10px; border: none;">Klik Saya</button>
</body>
</html>
```

Dari skrip tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan CSS dengan cara ini membuat skrip HTML menjadi panjang, apalagi jika terdiri dari beberapa property. Tentu membuat tampilan skrip menjadi tidak rapi. Namun penggunaan ini cocok ketika bersifat permanen dan tidak sering ada perubahan.

2 Internal

Internal CSS yaitu penulisan CSS menggunakan tag `<style>.....</style>` yang ditulis pada elemen `<head>....</head>`. Cara ini cocok digunakan jika skrip CSS hanya digunakan pada 1 halaman HTML dan baris CSS hanya terdiri dari sedikit selector. Cara ini masih memiliki kekurangan, yaitu skrip CSS tidak dapat digunakan untuk mengatur file HTML lain. Contoh skripnya sebagai berikut :

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Internal CSS</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
    }

    h1 {
      color: navy;
      text-align: center;
    }

    p {
      color: #333;
      font-size: 16px;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Halo, Peserta Bootcamp!</h1>
  <p>Ini adalah contoh halaman web dengan internal CSS.</p>

</body>
</html>

```

3 External

External CSS yaitu penulisan CSS di mana skrip CSS disimpan dalam file tersendiri dengan ekstensi .css dan terpisah dengan file HTML. Untuk menghubungkan file HTML dan file CSS, file CSS dipanggil di dalam elemen <head>...</head> pada file HTML seperti berikut:

```
<link rel="stylesheet" href="nama_file.css">
```

Jika file CSS terdapat pada suatu folder, maka nama folder disertakan pada atribut href. Sebagai contoh, perhatikan contoh file HTML dan CSS berikut:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh External CSS</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>

  <h1>Selamat Datang!</h1>
  <p>Halaman ini menggunakan external CSS.</p>
  <button class="tombol">Klik Saya</button>

</body>
</html>

```

Gambar 1 External.html

```

body {
  font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
  background-color: #e0f7fa;
  margin: 20px;
}

h1 {
  color: #006064;
  text-align: center;
}

p {
  color: #004d40;
  font-size: 18px;
  text-align: center;
}

.tombol {
  background-color: #00897b;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  margin: 10px auto;
  display: block;
  cursor: pointer;
}

```

Gambar 2 style.css

Cara penulisan external css adalah cara penulisan yang paling disarankan. Kelebihan dari cara penulisan ini adalah, file CSS dapat digunakan oleh

banyak file HTML. Tinggal panggil file CSS dari file HTML yang akan menggunakannya.

Dalam banyak contoh penggunaan CSS pada bab ini, penulis akan menggunakan cara internal, tujuannya agar skrip CSS dan HTML ditampilkan bersamaan sehingga diharapkan lebih mudah dipahami

2.1 Selector

Selector adalah sebuah kata yang digunakan untuk memilih elemen HTML tertentu yang akan dimodifikasi dengan skrip CSS. Secara garis besar, ada tiga macam selector dalam penulisan CSS yaitu selector tag, selector class, dan selector id. Penjelasan masing-masing sebagai berikut:

Selector Tag

Selector tag yaitu selector dengan menyebutkan secara langsung nama tag HTML yang ingin diatur dengan CSS. Penyebutan tag HTML, tanpa disertai tanda <>, cukup ditulis nama tagnya saja seperti berikut:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    h2 {
      color: red;
    }

    p {
      text-decoration: underline;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2>Judul Artikel</h2>
  <p>Lai Artikel</p>

</body>
</html>
```

Pada skrip tersebut jelas sekali, selector pada CSS menggunakan nama tag p dan h2 secara langsung tanpa simbol pembuka dan penutup tag.

Selector Class

Selector class yaitu selector dengan menyebutkan nama class dari suatu tag yang ingin dimodifikasi dengan CSS. Penyebutan nama class disertai titik (.) sebelum nama class. Selector ini dapat diterapkan untuk beberapa elemen HTML yang memiliki nama class sama, tetapi lebih spesifik daripada selector tag. Contohnya skrip berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .judul-merah {
      color: red;
      font-weight: bold;
    }

    .paragraf-garis {
      text-decoration: underline;
      font-style: italic;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2 class="judul-merah">Ini Judul dengan Class</h2>
  <p class="paragraf-garis">Ini paragraf menggunakan selector class.</p>
  <p>Ini paragraf biasa tanpa class.</p>

</body>
</html>
```

Selector id

Selector id yaitu penulisan selector dengan menuliskan nama id dari elemen HTML. yang akan dimodifikasi dengan CSS. Penulisan nama id disertai dengan tanda hastag (#) sebelum nama id. Satu nama id hanya bisa digunakan oleh satu elemen HTML saja. Selector ini adalah yang paling spesifik dari dua selector yang lain. Contohnya sebagai berikut:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    #judul-utama {
      color: blue;
      font-size: 28px;
      text-align: center;
    }

    #paragraf-utama {
      background-color: #f0f0f0;
      padding: 15px;
      border-left: 4px solid gray;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2 id="judul-utama">Ini Judul dengan ID</h2>
  <p id="paragraf-utama">Ini paragraf utama yang menggunakan selector ID.</p>
  <p>Ini paragraf biasa tanpa ID.</p>

</body>
</html>

```

Walaupun ada 3 macam selector dasar, namun pengembangan dari 3 macam tersebut dapat memunculkan berbagai kombinasi selector yang dirangkum pada tabel berikut:

Selector	Contoh	Keterangan
*	*	Memilih semua elemen
elemen, elemen	div, p	Memilih tag <div> dan tag <p> sekaligus
elemen elemen	div p	Memilih tag <p> yang berada di dalam <div>
elemen >elemen	div>p	Memilih tag <p> yang berada di dalam tag <div> secara langsung
elemen + elemen	div+p	Memilih tag <p> yang berada langsung setelah tag <div>.
elemen-elemen	div-p	Memilih tag <p> yang memiliki parent (container) sama dengan tag <div>.
[attr]	[disabled]	Memilih semua elemen yang memiliki atribut disabled.
[attr-value]	[type=text]	Memilih semua elemen yang memiliki atribut type=text
[attr-value]	[class-indah]	Memilih elemen yang memiliki nilai atribut class mengandung kata "indah", contoh. "pantai indah"
[attr]=value]	[class]=my]	Memilih elemen yang memiliki nilai atribut class dimulai dengan kata "my", contoh: my name, my-address.

[attr*=value]	[class*=ti]	Mernilih elemen yang memiliki nilai atribut class diawali dengan kata "li", contoh tinggi, tipis.
[attr\$=value]	[class\$=ar]	Memilih elemen yang memiliki nilai atribut class diakhiri dengan kata "ar", contoh lebar, besar
[attr*=value]	[class*=in]	Memilih elemen yang nilai atribut class mengandung kata potongan kata "in", contoh: indah, miring

2.2 Spesifisitas CSS

Spesifisitas CSS adalah aturan yang digunakan oleh browser untuk menentukan selector mana yang paling kuat atau prioritasnya paling tinggi saat beberapa aturan CSS menarget elemen yang sama. Spesifisitas penting untuk dipahami agar kita tahu mengapa suatu style tidak bekerja, terutama saat banyak file CSS saling tumpang tindih.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    p {
      color: ■black; /* Selector tag */
    }

    .highlight {
      color: ■blue; /* Selector class */
    }

    #utama {
      color: ■green; /* Selector ID */
    }
  </style>
</head>
<body>

  <p id="utama" class="highlight">Ini paragraf dengan ID dan class.</p>

</body>
</html>
```

Pada penerapan ini elemen <p> ditargetkan oleh beberapa selector yaitu selector tag dengan memerintahkan warna hitam, selector class memerintahkan highlight warna biru, dan selector id memerintahkan warna hijau. Maka hasil akhir dari skrip diatas adalah warna hijau, karena id lebih spesifik dari pada selector class dan tag.

Selector	Keterangan	Spesifisitas
p	Selector Tag	0,0,0,1
.highlight	Selector class	0,0,1,0
#utama	Selector ID	0,1,0,0
Style="...."	Inline style	1,0,0,0
!important	Override semua aturan CSS	tertinggi

2. TEKS

Ada banyak property yang dapat diberikan pada CSS berkaitan dengan tampilan teks. Berikut ini beberapa contoh property yang berhubungan dengan teks yaitu:

- **Color** mengatur warna teks.
- **Direction** mengatur arah teks *rtl* (*right to left*) atau *ltr* (*left to right*).
- **Teks-align** mengatur perataan teks secara horizontal. Dapat diisi *center*, *left*, *right*, atau *justify*.
- **Text-decoration** mengatur dekorasi teks. Dapat diisi dengan *none*, *underline*, *overline*, *line-through*, *initial*, atau *inherit*.
- **Text-indent** mengatur alinie pada paragraf yang dapat diisi dengan nilai indentation dengan satuan px. Dapat juga diisi dengan *initial* atau *inherit*.
- **Text-transform** mengatur penggunaan huruf kapital pada teks. Dapat diisi dengan *none*, *capitalize*, *uppercase*, *lowercase*, *initial*, atau *inherit*.
- **Letter-spacing** mengatur jarak antara huruf ditulis dengan angka dalam px.
- **Word-spacing** mengatur jarak antara kata
- **Line-height** mengatur tinggi baris teks.
- **Vertical-align** mengatur perataan secara vertical.

Contoh penerapan penggunaan property yang berhubungan dengan teks dapat dilihat pada skrip berikut ini

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
    .teks-format {
        color: darkblue; /* Mengatur warna teks */
        direction: rtl; /* Arah teks dari kanan ke kiri */
        text-align: justify; /* Perataan teks */
        text-decoration: underline; /* Dekorasi teks */
        text-indent: 40px; /* Alinie paragraf */
        text-transform: capitalize; /* Setiap kata diawali huruf kapital */
        letter-spacing: 2px; /* Jarak antar huruf */
        word-spacing: 6px; /* Jarak antar kata */
        line-height: 1.8; /* Tinggi baris */
        vertical-align: baseline; /* Perataan vertikal */
    }
</style>
</head>
<body>

    <p class="teks-format">
        ini adalah contoh paragraf dengan berbagai properti css yang digunakan untuk mengatur tampilan teks agar lebih rapi dan mudah dibaca.
    </p>

</body>
</html>

```



3. WARNA

CSS memiliki dukungan terhadap berbagai jenis warna, artinya setiap property yang menunjukkan warna seperti color, background-color, border-color, dan sebagainya, dapat diberi nilai sesuai jenis warna yang dipilih. Berikut jenis-jenis warna yang dapat digunakan pada CSS

- **Color name**, yaitu nama-nama warna dalam bahasa inggris, seperti red, blue, green, dan sebagainya. CSS support lebih dari 100 nama warna. Contoh: **background: red.**
- **Heksadesimal color**, yaitu kode warna dengan format #RRGGBB, mana RR merupakan nilai heksadesimal dari red (merah). GG nilai heksadesimal dari green (hijau), dan BB nilai heksadesimal dari blue (biru). Angka yang dapat diberikan pada masing-masing warna antara 00 sampai FF. Jika semuanya 00 menghasilkan warna hitam dan jika semuanya FF menghasilkan warna putih. Misalnya #23a4b1 berarti warna merah 23, warna hijau a4 dan warna biru b1. Contoh **background: #ffe2c4.**
- **RGB color** yaitu nilai warna menggunakan fungsi **rgb()** dengan format **rgb(merah, hijau, biru)**. Nilai masing-masing warna dapat diisi antara 0 sampai 255 atau 0% sampai 100% Contoh **background: rgb(255, 200, 1).**

- **RGBA color**, yaitu nilai warna menggunakan fungsi **rgba()** dengan format **rgba(merah, hijau, biru, alpha)**. Nilai alpha antara 0.0 hingga 1.0. Nilai alpha semakin rendah, maka warnanya semakin transparan. jenis warna ini dapat digunakan untuk membuat background transparan dengan mengatur nilai alpha kurang dari 1. Contoh: **background: rgba(255, 200, 1, 0.5)**.
- **HSL color**, yaitu nilai warna menggunakan fungsi **hsl()** dengan format **hsl(hue, saturation, lightness)**. Hue merupakan nilai derajat dalam lingkaran warna, nilainya antara 0 sampai 360. 0 atau 360 berarti merah. 120 berarti hijau dan 240 berarti biru. Nilai saturation antara 0% sampai 100%, di mana semakin kecil semakin mendekati abu-abu Nilai lightness antara 0% sampai 100%, semakin kecil semakin mendekati hitam dan semakin besar semakin mendekati putih. Contoh: **background: hsl (290, 60%, 70%)**.
- **HSLA color** yaitu nilai warna menggunakan fungsi **hsla()** dengan format **hsla(hue, saturation, lightness, alpha)**. Nilai alpha sama dengan RGBA, artinya jenis warna ini juga dapat digunakan untuk membuat background transparan. Contoh: **background(290, 60%, 70%, 0.4)**.

4. RESPONSIVENESS

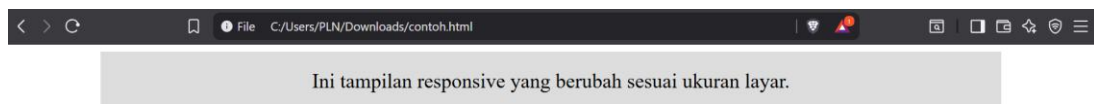
Responsive Web Design adalah teknik membuat tampilan website agar menyesuaikan ukuran layar perangkat secara otomatis, seperti desktop, tablet, dan smartphone. Fitur ini bertujuan agar website yang dibuat dapat memiliki tampilan yang rapi pada semua device, dan tidak perlu zoom atau scroll horizontal dan pastinya pengalaman pengguna menjadi lebih baik pada semua perangkat.

```

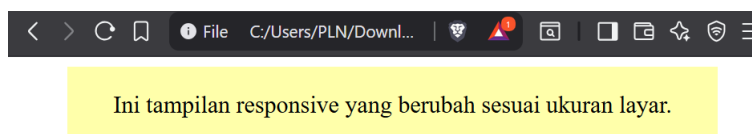
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
  .konten {
    width: 80%;
    margin: auto;
    background: #ddd;
    padding: 20px;
    font-size: 24px;
    text-align: center;
  }
  @media (max-width: 768px) {
    .konten {
      background: #ffa;
      font-size: 20px;
    }
  }
  @media (max-width: 480px) {
    .konten {
      background: #fcc;
      font-size: 16px;
    }
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="konten">
    Ini tampilan responsive yang berubah sesuai ukuran layar.
  </div>
</body>
</html>

```

Hasil pada ukuran maksimal 768px



Hasil pada ukuran maksimal 480px



5. TRANSITION

Transition digunakan untuk membuat animasi perubahan dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, misalnya animasi perubahan ketika tombol daurjuk pointer mouse Property yang dianimasikan meliputi sebagian besar property yang bernilai angka dan warna. Beberapa property yang digunakan yaitu

- **Transition-delay**, menunjukkan jarak waktu sebelum terjadi transisi dalam satuan s (second).
- **Transition-property** menunjukkan property apa yang akan dianimasikan jika tidak ditentukan, maka semua property akan dianimasikan.
- **Transition-duration**, menunjukkan waktu terjadinya transisi dalam satuan s
- **Transition-timing-function**, menunjukkan perubahan kecepatan animasi, yang dapat diisi *ease*, *linear*, *ease-in*, *ease-out*, *ease-in-out*, *step-start*, *step-end*, *steps*, dan *cubic-bazier*.

Nilai property di atas dapat digabungkan dalam property transition dengan format sebagai berikut.

```
transition: [property] [duration] [timing-function] [delay];  
}
```

Sebagai contoh perhatikan skrip berikut ini

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <style>  
    .kotak {  
      width: 100px;  
      height: 100px;  
      background-color: crimson;  
      transition-property: background-color, transform;  
      transition-duration: 0.5s;  
      transition-timing-function: ease-in-out;  
      transition-delay: 0.2s;  
    }  
  
    .kotak:hover {  
      background-color: royalblue;  
      transform: scale(1.2);  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  
  <div class="kotak"></div>  
  
</body>  
</html>
```

Berikut ini adalah hasilnya



Ketika mouse diarahkan pada kotak maka kotak akan berubah warna menjadi biru, ketika mouse tidak diarahkan pada kotak maka warna kotak akan sama seperti pada gambar yaitu merah.

6. ANIMATION

Sedikit berbeda dengan transition yang terjadinya animasi hanya ketika ada perubahan kondisi. Animation digunakan untuk membuat animasi saat halaman di-load. Animasi dibuat dengan selector `@keyframes` dan digunakan dengan property animation. Beberapa property yang berhubungan dengan animasi yaitu:

- **Animation-delay**, menunjukkan lama waktu sebelum terjadinya animasi
- **Animation-duration**, menunjukkan lama waktu terjadinya animasi
- **Animation-direction**, menunjukkan arah terjadinya animasi, dapat diisi *normal*, *reverse*, *alternate*, dan *alternate reverse*
- **Animation-fill-mode**, menunjukkan bagaimana style elemen ketika animasi tidak berjalan, baik sebelum animasi maupun setelahnya, dapat diisi *none*, *forwards*, *backwards*, dan *both*.
- **Animation-iteration-count**, menunjukkan berapa kali animasi akan dijalankan
- **Animation-name**, menunjukkan nama animasi yang akan dijalankan.
- **Animation-play-state**, menunjukkan animasi berjalan atau pause, dapat diisi *running* atau *paused*.
- **Animation-timing-function** menunjukkan perubahan kecepatan animasi, isinya sama seperti pada transition

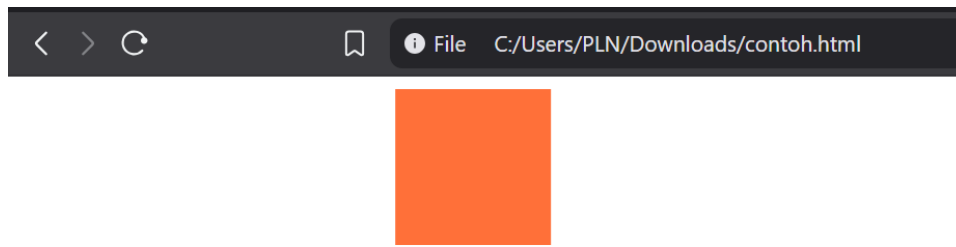
Beberapa property tersebut dapat digabungkan dalam property animation dengan format sebagai berikut:

```
animation: [name] [duration] [timing-function] [delay]  
[iteration-count] [direction] [fill-mode] [play-state];
```

Sebagai contoh, perhatikan skrip dibawah ini:

```
<html>
<head>
  <style>
    .kotak {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: orange;
      animation-name: gerak;
      animation-duration: 3s;
      animation-delay: 0.5s;
      animation-iteration-count: infinite;
      animation-direction: alternate;
      animation-fill-mode: forwards;
      animation-timing-function: ease-in-out;
    }
    @keyframes gerak {
      from {
        transform: translateX(0px);
        background-color: orange;
      }
      to {
        transform: translateX(300px);
        background-color: tomato;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="kotak"></div>
</body>
```

Berikut ini hasilnya:



Kotak akan bergeser ke kanan dan kekiri dengan berganti warna.

7. MEDIA QUERIES

Media query digunakan untuk memberikan aturan yang berbeda pada media atau ukuran layar yang berbeda. Format penulisan media query sebagai berikut:

```
@media not only mediatype and (expression) {  
  CSS-code  
}
```

kata not digunakan untuk pengecualian pada media tertentu, sedangkan only digunakan untuk pengkhususan pada media tertentu. Media type dapat diisi all print (untuk printer) screen (untuk layar), dan speech (untuk screen reader). Adapun expressions umumnya diisi batasan screen menggunakan min-width dan max-width. Format di atas tidak harus semuanya dicantumkan. Selain cara di atas juga dapat ditentukan pada HTML. dengan skrip sebagai berikut:

```
<link rel="stylesheet" media="print" href="print.css">
```

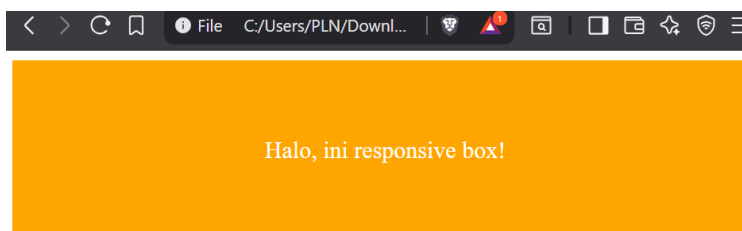
Contoh penggunaanya sebagai berikut:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .box {
      width: 100%;
      height: 150px;
      background-color: teal;
      color: white;
      font-size: 24px;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
    }
    /* Media query untuk layar ukuran maksimal 768px (tablet & hp) */
    @media (max-width: 768px) {
      .box {
        background-color: orange;
        font-size: 20px;
      }
    }
    /* Media query untuk layar maksimal 480px (HP kecil) */
    @media (max-width: 480px) {
      .box {
        background-color: crimson;
        font-size: 16px;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    Halo, ini responsive box!
  </div>
</body>
</html>

```

Hasilnya sebagai berikut:



Ini sangat membantu agar website kamu bisa tetap terlihat bagus di semua perangkat.

REFERENSI

Petanikode. (2025, Juli). *Tutorial Dasar CSS untuk Pemula*. Retrieved from Petani Kode: <https://www.petanikode.com/tutorial/css/>

W3Schools. (2025, Juli). *CSS Tutorial*. Retrieved from W3Schools: <https://www.w3schools.com/css/>